

大氣測計學 homework 2 (daily solar radiation)

劉韋杰 B10209015

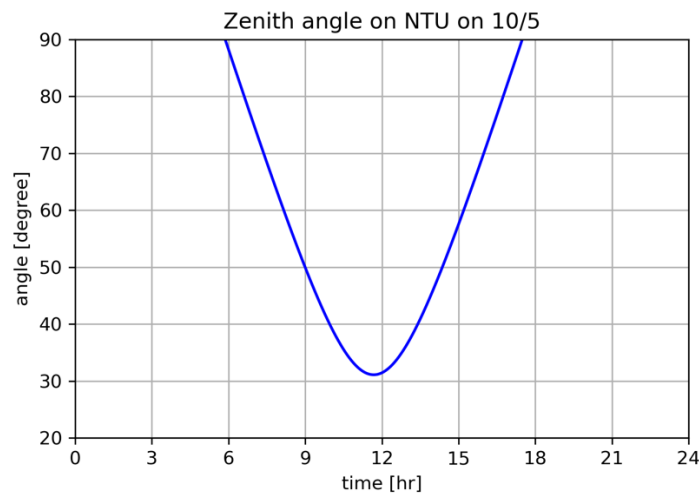
- (1) 找出台灣大學經緯度和 10 月 5 日當天的太陽天頂角(solar zenith angle)數值*,並得出大氣層頂的太陽輻射量數值(Z)

以國立台灣大學總圖書館為準, 其在 Google 地圖上的經緯度為:

25.017325738025708, 121.53978497817653, 經換算緯度為 $21^{\circ} 2'$

$0.5748''$ 、經度為 $121^{\circ} 33' 50.7635''$ 。

下圖為 10 月 8 日的太陽天頂角數值。最小值(太陽最高)發生在 11 時 08 分, 天頂角為 31.08° 度。



設一個從 0 到 24 小時分成每分鐘的時間陣列, 並從 NOAA 的計算器得知 (如附址)。

<https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/calcdetails.html>

當日太陽的中天時間, 代入時角的定義式: 也就是當地時間減去太陽中天時間, 得到時角。

$$\begin{aligned} \text{LHA} &= \text{LST} - \alpha \\ &= \text{GST} + \lambda_{\text{obs}} - \alpha \end{aligned}$$

將 10/5 天數帶入下式可得太陽赤緯。

$$\delta = -23.44^{\circ} \cdot \cos\left(\frac{360}{365} \cdot (N + 10)\right) \text{ 餘弦中的角度的單位是角度}$$

$$\delta = -23.44^{\circ} \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{365} \cdot (N + 10)\right) \text{ 餘弦中的角度的單位是弧度。}$$

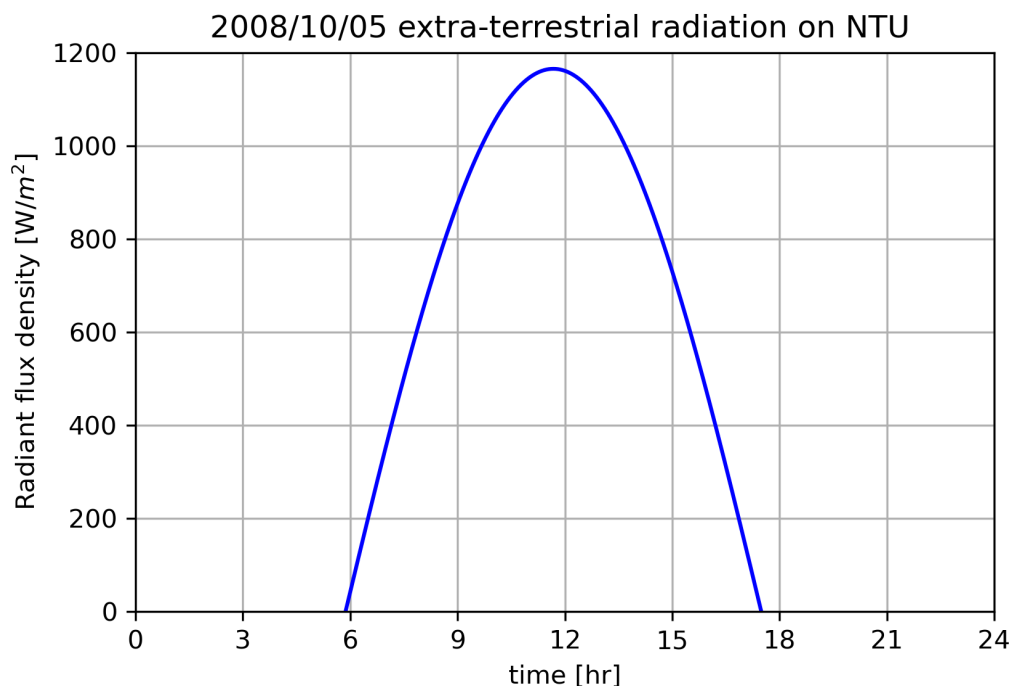
將時角、赤緯、當地緯度帶入下式可以得到太陽仰角或天頂角。

$$\cos \theta_s = \sin \alpha_s = \sin \Phi \sin \delta + \cos \Phi \cos \delta \cos h$$

where

- θ_s is the *solar zenith angle*
- α_s is the *solar altitude angle*, $\alpha_s = 90^\circ - \theta_s$
- h is the *hour angle*, in the local solar time.
- δ is the current *declination of the Sun*
- Φ is the local *latitude*.

將太陽常數 (1361 W/m^2) 乘上天頂角的餘弦值 (或仰角的正弦) 得大氣層頂的太陽輻射量數值(Z) 變化如下圖。最大值發生在 11 時 8 分, 為 1165.588 W/m^2 。



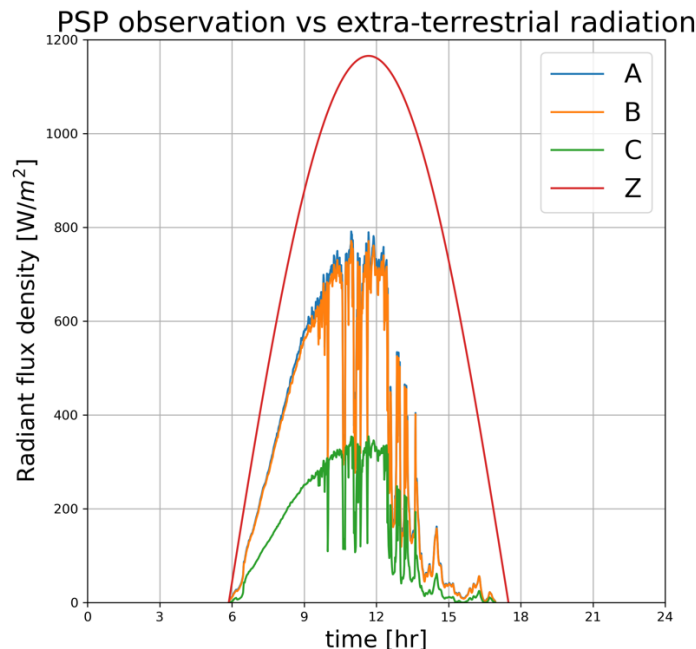
(2) 下圖是 2008 年 10 月 5 日台大大氣系屋頂的 PSP** 觀測數據, 作業資料

「psp_20081005.xls」前四欄位分別是: 日期時間, $0.3\sim 3\mu\text{m}$ 、 $0.4\sim 3\mu\text{m}$ 、 $0.7\sim 3\mu\text{m}$ 數值。

討論 2008 年 10 月 5 日這一天的 Z 值、(A) $0.3\sim 3\mu\text{m}$ 、(B) $0.4\sim 3\mu\text{m}$ 、(C) $0.7\sim 3\mu\text{m}$ 全天空太陽輻射量數值變化, 包括 A 值隨時間變化特徵以及 $(A-B)/A$, $(B-C)/A$, C/B , A/Z 這些比值隨時間變化的特徵。

下圖分別為 2008/10/05 在大氣系屋頂使用 Pyranometer (全天太陽輻射計) 量測到三種不同波長 (A: $0.3\sim 3\mu\text{m}$ 、B: $0.4\sim 3\mu\text{m}$ 、C: $0.7\sim 3\mu\text{m}$) 的太陽輻射量。由圖可以推論出, 太陽輻射幾乎落在可見光波段, $0.3\sim 0.4\mu\text{m}$ 的紫外光貢獻很少, 大氣也鮮少吸收 $0.7\sim 3\mu\text{m}$ 波段的可見光 (大氣窗)。綠色線 ($0.7\sim 3\mu\text{m}$) 的波段為近紅外線波段, 會被大氣中的 H_2O 、 CO_2 等吸收, 成為溫室效應的部分能量來源。

下圖可以明顯看到A現在午後明顯下墜，除了水氣吸收紅外線和氣懸膠體的阻擋外，雲的吸收、散射、反射也會造成地表的輻射觀測量大幅下降，所以我們可以推測在午後有大量的雲形成，阻止陽光穿透大氣層達到地表。

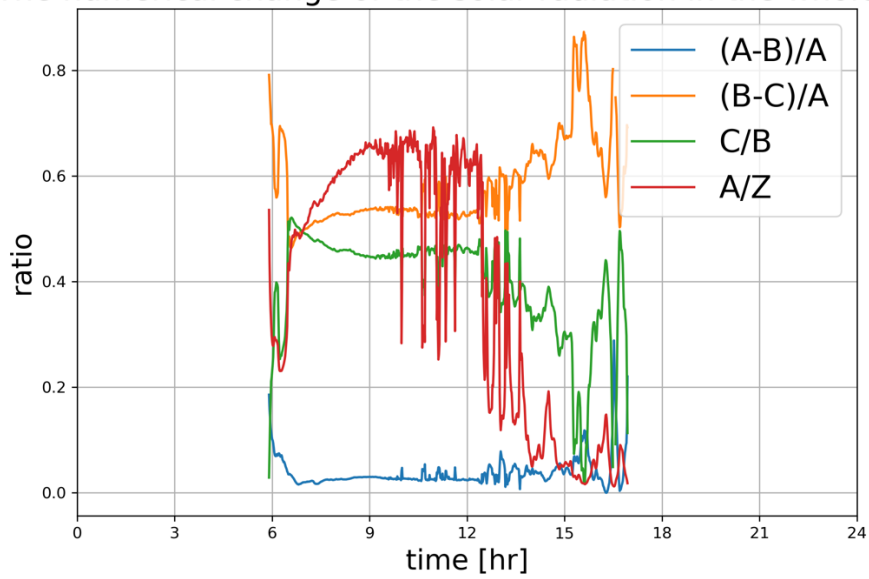


下圖為四種比值的太陽輻射量變化。

1. $(A-B)/A$ (藍色線)：藍線為 $0.3\sim 3\mu\text{m}$ 和 $0.4\sim 3\mu\text{m}$ 差值再除 $0.3\sim 3\mu\text{m}$ 。此表達紫外線對於所有觀測波段的比值。由於 $0.3\sim 0.4\mu\text{m}$ 僅涵蓋部分紫外線，且多數紫外線 (UVA、UVB) 會被 O_3 所屏蔽，因此比值相當小。
2. $(B-C)/A$ (橘色線)：橘線為 $0.4\sim 3\mu\text{m}$ 和 $0.7\sim 3\mu\text{m}$ 差值再除 $0.3\sim 3\mu\text{m}$ 。此表達可見光對於所有觀測波段的比值。由於太陽輻射中大多貢獻來自於可見光，因此其比值相當高，甚至大於 0.5，表示其佔比來源半數以上。我們也可見在午後成雲後，雲大量吸收/散射/反射紅外線，因此午後可見光比例大幅上升。
3. C/B (綠色線)：綠色線為 $0.7\sim 3\mu\text{m}$ 直接除 $0.4\sim 3\mu\text{m}$ 。此表紅外光對於所有觀測波段的比值（紫外線貢獻稀少可忽略 $A\approx B$ ）。此比例相對可見光佔比較少但可以發現兩張圖上下以約比值=0.5 對稱，兩者比值加起來約等於 1（所有太陽輻射貢獻）。
4. A/Z (紅色線)：此表太陽輻射量觀測值和大氣層頂計算值的比值，可以看出輻射經過大氣層的散射、反射、吸收後，最高只剩下 0.7 倍以下的輻射達到地表，最高 0.7 倍可以說明，因地球的反照率為 0.3，有 0.3 倍的輻射被反射回宇宙，在上午陽光較大時，數值可以相當接近 0.7 倍的大氣層頂輻射，而午後成雲後觀測值大幅下降，比值也下降了。

備註：在清晨或黃昏可能會因為大氣折射造成天頂角有觀測誤差或計算誤差等因素，造成比值相差較大的狀況。

The numerical change of the solar radiation in the whole sky



備註：觀測資料因儀器緣故在 2008/10/05 00:09 ~ 2008/10/05 01:00 缺少資料，我修改 excel 將此一小時資料補上（將資料從 1390 筆補到 1440 筆），由於此時間天黑，數值可為 NAN。